მე-11 კლასის მათემატიკის მეხუთე ქვიზი 2023 წლის 12 ივნისი

ვარიანტი I

1. გამოთვალეთ $\int_{\frac{\pi}{12}}^{\frac{\pi}{4}} \cos 2x dx$ ინტეგრალი.

ა) π ბ) -1 გ) 0 დ) 1 ე) $\frac{1}{4}$ ვ) $\frac{1}{2}$

2. გამოთვალეთ $f'\left(\frac{7\pi}{6}\right)$, თუ $f(x) = \sin\frac{3\pi}{7} + \cos\frac{3x}{7}$.

ა) 0 ბ) $-\frac{3}{7}$ გ) 1 დ) $\frac{2}{3}$ ე) $-\frac{1}{2}$ ვ) -1

3. ამოხსენით $x - \sqrt{3-2x} < 0$ უტოლობა.

ა) (2;5) ბ) $\left(\frac{3}{2};2\right)$ გ) $(-1;4)$ დ) $\left(\frac{3}{2};\infty\right)$ ე) $(-2;3)$ ვ) $(-\infty;1)$

4. იპოვეთ $\frac{x^2}{48} + \frac{y^2}{12} = 1$ ელიფსის დირექტრისებს შორის მანძილი.

ა) 12 ბ) 24 გ) 48 დ) 16 ე) 32 ვ) 36

5. ჩამოთვლილთაგან რომელია იმ პარაბოლის განტოლება, რომლის წვერო კოორდინატთა სათავეშია, ხოლო ფოკუსი მდებარეობს $F(3;0)$ წერტილში.

ა) $y^2 = 16x + 3$ ბ) $y^2 = 2x$ გ) $y^2 = 12x$ დ) $y^2 = 6x$ ე) $y^2 = x$ ვ) $y^2 = 9x$

6. იპოვეთ $x \cdot 2^{log_x 5} = 10$ განტოლების ამონახსნთა ჯამი.

ა) 7 ბ) $\frac{7}{2}$ გ) $\frac{9}{2}$ დ) 1 ე) 14 ვ) 11

7. იპოვეთ $\sqrt{2x+18} = \sqrt{f'(1)}$ განტოლების ამონახსნი, თუ $f(x) = (x^2 - 3x)^4$.

ა) 2 ბ) 7 გ) 5 დ) 8 ე) -4 ვ) -2

8. გამოთვალეთ $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+5}{x-7}\right)^x$ ზღვარი.

ა) 1 ბ) ∞ გ) e^{12} დ) e^6 ე) e ვ) 0

9. იპოვეთ $11x - 8y - 7z + 5 = 0$ და $7x + 2y - 8z - 3 = 0$ სიბრტყეებს შორის კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{2}{3}$ გ) $\frac{1}{7}$ დ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ე) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ვ) $\frac{2}{\sqrt{5}}$

10. სამკუთხედის გვერდებია **3**; **4** და **5**. იპოვეთ ზედაპირის ფართობი სხეულისა, რომელიც მიღებულია ამ სამკუთხედის ბრუნვით დიდი გვერდის გარშემო.

ა) $\frac{73\pi}{3}$ ბ) $\frac{84\pi}{5}$ გ) $\frac{68\pi}{3}$ დ) $\frac{55\pi}{4}$ ე) $\frac{96\pi}{7}$ ვ) $\frac{106\pi}{9}$

11. იპოვეთ $ln(2\cdot 4^x - 8\cdot 2^x) \le ln(2^x - 4)$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე.

ა) $\emptyset$ ბ) (2;4) გ) (1;6) დ) $(-1;2)$ ე) (1;4] ვ) (2;4]

12. ჩამოთვლილთაგან $f(x) = \frac{x^4 - x^2}{4} - \frac{x^3}{3}$ ფუნქციის გრაფიკზე მდებარე რომელ წერტილში გაივლის მხები, რომელიც $y = -\frac{1}{3}x + 8$ წრფის *მართობულია*?

ა) $\left(1;\frac{1}{3}\right)$ ბ) (2;5) გ) $\left(2;\frac{1}{3}\right)$ დ) (3;9) ე) (4:0) ვ) (5;1)

13. იპოვეთ $y = -2x^2 + 10x - 4$ და $y = x^2 - 2x + 5$ წირებით შემოსაზღვრული ფიგურის ფართობი.

ა) 4 ბ) 5 გ) 6 დ) 8 ე) 10 ვ) 15

14. ჩამოთვლილთაგან რომელია ჰიპერბოლის განტოლება, რომლის წარმოსახვითი ღერძია **6**, ხოლო ფოკუსებს შორის მანძილი **14**.

ა) $\frac{x^2}{8^2} - \frac{y^2}{6^2} = 1$ ბ) $\frac{x^2}{40} - \frac{y^2}{9} = 1$ გ) $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{4} = 1$ დ) $\frac{x^2}{49} - \frac{y^2}{36} = 1$ ე) $\frac{x^2}{7^2} - \frac{y^2}{6^2} = 1$ ვ) $\frac{x^2}{7^2} - \frac{y^2}{3^2} = 1$

15. XOY საკოორდინატო სიბრტყეზე იპოვეთ იმ ოთხკუთხედის ფართობი, რომლის წვეროები $A(1;3)$, $B(4;7)$, $C(-1;-2)$ და $D(2;2)$ წერტილებია.

ა) 3 ბ) 5 გ) 6 დ) 7 ე) 9 ვ) 10

16. იპოვეთ $\sin x \cdot \sqrt{2+3x-2x^2} = 0$ განტოლების ამონახსნთა ჯამი.

ა) 0 ბ) $\frac{3}{2}$ გ) $\frac{\pi+5}{3}$ დ) $\pi+2$ ე) $\frac{5\pi+1}{3}$ ვ) 2

17. რამდენი წყვეტის წერტილი აქვს $f(x)=\begin{cases}2, & \text{როცა } x<-1\\ 2-2x, & \text{როცა } -1\le x<1\\ \ln x, & \text{როცა } 1\le x\end{cases}$ ფუნქციას?

ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 4-ზე მეტი

18. გამოთვალეთ $\int_1^2 \frac{xdx}{x^2+2}$ ინტეგრალი.

ა) 4 ბ) $\frac{3}{2}$ გ) $\sin\frac{1}{3}$ დ) $\frac{\ln 2}{2}$ ე) $9-\pi$ ვ) $\sqrt{7}$

19. $Ax+By+Cz+D=0$ სიბრტყე გადის OX ღერძზე და $K(1;2;3)$ წერტილზე. იპოვეთ $\frac{A+D+B}{C}$.

ა) $-\frac{3}{2}$ ბ) $-\frac{4}{3}$ გ) $\frac{1}{2}$ დ) $\frac{5}{2}$ ე) $\frac{7}{2}$ ვ) $\frac{5}{3}$

20. გამოთვალეთ იმ სხეულის მოცულობა, რომელიც მიიღება $xy=4$, $x=1$, $x=4$ და $y=0$ წირებით შემოსაზღვრული ფიგურის ბრუნვით OX ღერძის გარშემო.

ა) 8π ბ) 12π გ) 14π დ) 18π ე) 24π ვ) 32π

21. სხეულის გავლილი მანძილის (S,მ) დროზე (t,წმ) დამოკიდებულება $S(t)=t^3-11t$ ტოლობით განისაზღვრება. იპოვეთ წერტილის აჩქარება დროის იმ მომენტში, როცა მისი სიჩქარე **16მ/წმ**-ის ტოლია.

ა) 4მ/წმ^2 ბ) 6მ/წმ^2 გ) 8მ/წმ^2 დ) 10მ/წმ^2 ე) 18მ/წმ^2 ვ) 24მ/წმ^2

22. ჩამოთვლილთაგან რომელია $f(x)=\frac{x^3-1}{4x^2}$ ფუნქციის გრაფიკის გადაღუნვის წერტილი?

ა) $x=-3$ ბ) $x=-1$ გ) $x=2$ დ) $x=3$ ე) $x=4$ ვ) არცერთი ჩამოთვლილთაგან

23. ჩამოთვლილთაგან რომელია $f(x)=\frac{x}{2}-arccos\frac{2x}{1+x^2}$ ფუნქციის გრაფიკის დახრილი ასიმპტოტი?

ა) $y=\frac{x}{2}+2$ ბ) $y=2x+\frac{\pi}{2}$ გ) $y=x+\pi$ დ) $y=\frac{x-\pi}{2}$ ე) $y=\frac{x}{4}+\pi$ ვ) $y=\frac{x}{2}+2\pi$

24. კონუსის ღერძული კვეთა წესიერი სამკუთხედია, რომლის გვერდია **4**. სფერო ეხება კონუსის გვერდით ზედაპირს K წერტილში და ფუძის შემცველ სიბრტყეს ეხება D წერტილში. იპოვეთ სფეროს რადიუსი, თუ მანძილი D წერტილიდან კონუსის ღერძამდე **3**-ია.

ა) $\sqrt{3}$ ბ) $\sqrt{5}$ გ) $2\sqrt{2}$ დ) 1 ე) 2 ვ) 3

25. ცილინდრის ერთ ფუძეზე აღებულია A და B წერტილები. მეორე ფუძეზე კი B_1 და C_1 წერტილები. BB_1 ცილინდრის მსახველია, ხოლო AC_1 კვეთს ცილინდრის ღერძს. იპოვეთ მანძილი AC_1 და BB_1 წრფეებს შორის, თუ $AB=12$ და $B_1C_1=9$.

ა) 4 ბ) 4,5 გ) 7,2 დ) 8,4 ე) 9 ვ) 9,5